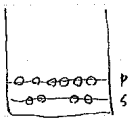
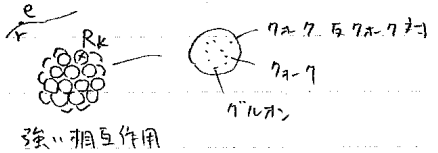
前期　核力、一体均一構造
後期
1. 原子核とクォーク
2. β崩壊と原子核の安定性
3. γ線核分光学
4. 原子核の集団運動
5. 原子核反応
6. 原子核物理のフロンティア

参考書
- ボーア・モッテルソン
- 八木浩輔　原子核物理学
- Preston (英)　〃

1. 原子核とクォーク

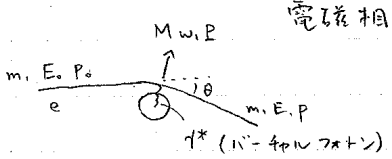


光で見る
↓
電子顕微鏡
↓
加速器



強い相互作用
↓
電磁相互作用をつかって見る

1) 電子散乱



$E_0 - E = \Delta E$

$\vec{P_0} - \vec{P} = \vec{q}$

運動量 $q_{//}$

$\lambda = \frac{1}{q}$

$\hbar c \sim 200\,MeV \cdot fm$

$q \sim 200\,MeV \quad \lambda \sim 1\,fm$

HERA e+P
30GeV 500GeV

弾性散乱　$P = \dfrac{P_0}{1 + \frac{2E_0}{M}\sin^2\frac{\theta}{2}}$

$\Delta E = T_M$

非弾性散乱

$q, \Delta E$ の2変数

Mott 散乱 (e+e)

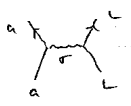
スピン 1/2 とスピン 0 の荷電を持つ点粒子の電磁散乱

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{2E_0}\right)^2 \frac{\cos^4\theta/2}{\sin^4\theta/2} \left|M_{fi}(q, \Delta E)\right|^2$$

Born 近似 (Feynmann Diagram　　)

Golden rule

$$\omega = \frac{2\pi}{\hbar}|H|^2 \frac{dn}{dE_f}$$



$$H_1 = e\bar{V} = e^2 \sum_k^Z \left|\frac{1}{r - R_k}\right|$$

No. 2

Date 94 · 10 · 13

$$H = e^2 \int \underbrace{\phi_f^*(R_k)}_{\text{散乱後の核}} \underbrace{e^{-i\vec{q}\cdot\vec{R}}}_{\text{散乱電子}} \sum_k^Z \frac{1}{r-R_k} \underbrace{\phi_0(R_k)}_{\text{標的}} \underbrace{e^{i\vec{p}_0\cdot\vec{r}}}_{\text{入射電子}} d^3r\, d^3R$$

$$\simeq \frac{4\pi e^2}{q^2} \underbrace{\int \phi_f^* \phi_0 \left(\sum e^{i\vec{q}\cdot\vec{R}_k}\right) d^3R_k}_{M_{f_0}}$$

弾性散乱

$\phi_f = \phi_0$

$F(q) = \int |\phi|^2 \sum_1^Z e^{i\vec{q}\vec{R}}\, dR$ Form factor (形状因子)

$\rho_0(R) = Ze|\phi_0|^2$

$\int \rho(R)\, d^3R = 1 \qquad \rho = \frac{\rho_0}{Ze}$

$F(q) = \int \rho(R)\, e^{i\vec{q}\cdot\vec{R}}\, dR$ $\qquad qR \ll 1$; $F(q) \simeq \frac{4\pi}{q}\int \rho(R)\left[qR - \frac{1}{6}(qR)^3 \cdots\right] R\, dR$

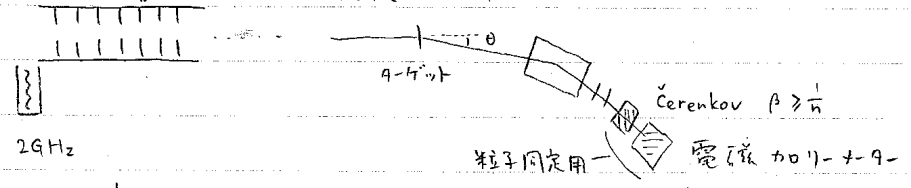
球対称 $= \frac{4\pi}{q}\int_0^\infty \rho(R)\sin(qR)\, R\, dR$ $= \int \rho\, 4\pi R^2 dR - \frac{1}{6}q^2 \int R^2 \rho(R)\, 4\pi R^2 dR \cdots$

$= 1 - \frac{1}{6}q^2\langle R^2\rangle + \cdots$

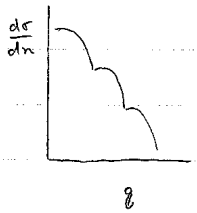
平均2乗半径

実験

線形加速器 SLAC 2 mile ~3.2 km

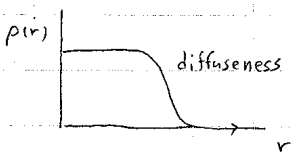


2GHz

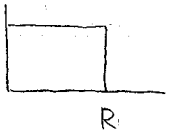


軽い核は Gaussβ形

原子核の $\rho(r)$ の測定 $\rho(r) = \rho(0)\left\{1 + \exp\frac{r-R_0}{a}\right\}^{-1}$



原子核の半径 equivalent uniform radius



$R = \left(\frac{5}{3}\langle r^2\rangle\right)^{1/2}$ $\qquad R = r_0 A^{1/3}$ $\qquad r_0 \simeq 1.1 \sim 1.2\,fm$

e + p の散乱 (Rosenbluth 散乱)

スピン 1/2 と スピン 1/2 の散乱　　magnetic moment

$$H = -2\pi a \, j_\mu^p(P,P_0) \frac{1}{q^2} j_\mu^e(P,P_0)$$

$$j_\mu^e(P,P_0) = -ie\,\bar{u}(P)\gamma_\mu u(P_0)$$

$$j_\mu^p(P,P_0) = e\,\bar{u}_f(P)[\quad]u_0(P_0)$$

[ ] - 般形　　← 核子の異常磁気能率

$$\left[F_1(q^2)\gamma^\mu + \underbrace{\frac{K F_2(q^2)}{2M}\sigma^{\mu\nu} q_\nu}\right]$$

F_1, F_2 陽子の形状因子

Coulomb　　magnetic form

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{2E_0}\right)^2 \frac{\cos^4\theta/2}{\sin^4\theta/2}\left[F_1^2(q^2) + \frac{Kq^2}{4M^2}F_2^2(q^2) + \frac{q^2}{2M^2}(F_1(q^2)+KF_2(q^2))^2\tan^2\frac{\theta}{2}\right]$$

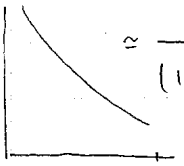
Rosenbluth formula

$G_E = F_1 - \frac{Kq^2}{4M^2}F_2$: charge form factor

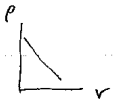
$G_M = F_1 + KF_2$: magnetic form factor

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (M_{ott})\left(\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{1+\tau} + 2\tau G_M^2 \tan^2\frac{\theta}{2}\right) \qquad \tau = \frac{q^2}{4M^2}$$

$G_E \simeq \frac{G_M}{\mu}$



$$\simeq \frac{1}{\left(1+\frac{q^2}{0.71}\right)^2} \to \rho(r)$$



q^2　10 GeV

$\underline{\langle r^2\rangle = 0.81\ fm}$

$$= \left(\frac{d\,G_E(q^2)}{dq^2}\right)_{q^2\to 0}$$

No.

Date

I-1 電子で見る原子核と核子

iii) 電子と原子核の非弾性散乱

(e.e'p)

核内核子の運動量分布　フェルミ運動量

$$P_N^{max} \approx \left(\frac{9\pi}{8}\right)^{1/3} \frac{\hbar}{r_0} \approx 200\,MeV/c^2$$

$$R = r_0 A^{1/3}$$

iv) 電子と核子の非弾性散乱

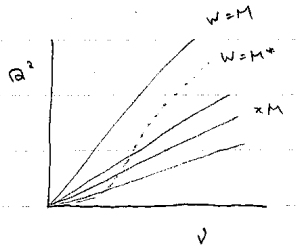
深非弾性散乱　$E_0 - E = \nu$, $Q = P_0 - P$ ともに大きい

$$\frac{d\sigma}{d\Omega dE} = \frac{e^4 \cos^2\frac{\theta}{2}}{4E^2 \sin^4\frac{\theta}{2}} \left\{ W_2(\nu, Q^2) + 2W_1(\nu, Q^2) \tan^2\frac{\theta}{2} \right\}$$

Structure function

$Q^2 \gg 1$　Bjoken Scaling

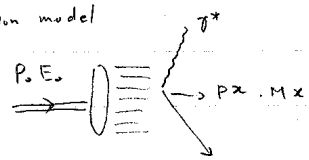
$x = \frac{Q^2}{2M\nu}$　point particle との散乱　$x \leq 1$



$M W_1(\nu, Q^2) \longrightarrow F_1(x)$

$\nu W_2(\nu, Q^2) \longrightarrow F_2(x)$

Parton model

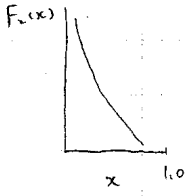


$F_2(x) = \sum_i e_i^2 x f_i(x)$

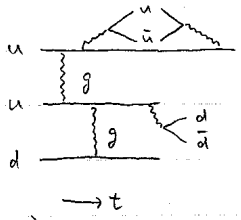
$F_1(x) = \frac{1}{2x} F_2(x)$ → クォーク・パートンのスピン $\frac{1}{2}$

スピン=0 の場合 $F_1(x) = 0$

Scaling $P_i = Px$ ($m_i = Mx$) をもつ parton と e の散乱電子



$\frac{F_2(x)}{x} = \sum_i e_i^2 f_i(x)$



陽子が $u, d, (s)$, $u, \bar{u}, d, \bar{d}$ $(s, \bar{s})$ クォークから成っている

$+\frac{2}{3}$ $-\frac{1}{3}$

u, u, d と valence quark と sea quark から成っている　$(q, \bar{q})$

$$\frac{F_2^p(x)}{x} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left\{ u^p(x) + \bar{u}^p(x) \right\} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(d^p(x) + \bar{d}^p(x) \right)$$

$$\frac{F_2^n(x)}{x} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left\{ u^n(x) + \bar{u}^n(x) \right\} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(d^n(x) + \bar{d}^n(x) \right)$$

isospin symmetry

$u^p(x) = d^n(x) \equiv u(x)$
$d^p(x) = u^n(x) \equiv d(x)$
→ $u(x) = u_v(x) + u_s(x)$
$d(x) = d_v(x) + d_s(x)$

valence quark と sea quark

$u_s(x) = d_s(x) \equiv s(x)$ 仮定する

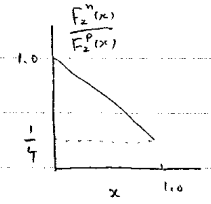
u_v d_v　　u_s d_s

No. 102

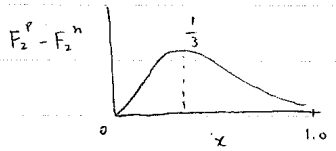
Date 94 · 10 · 27

$\frac{F_2^{p(x)}}{x} = \frac{1}{9}\left[4u_v(x) + d_v(x)\right] + \frac{4}{3}S(x)$

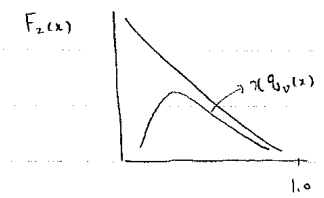
$\frac{F_2^{n(x)}}{x} = \frac{1}{9}\left[4d_v(x) + u_v(x)\right] + \frac{4}{3}S(x)$

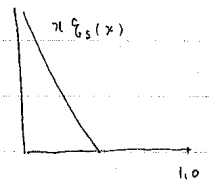


$\frac{F_2^n}{F_2^p} \xrightarrow[x\to 0]{} 1$ $\quad \frac{F_2^n}{F_2^p} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{4}$



$\frac{1}{x}(F_2^p - F_2^n) = \frac{1}{3}\left\{u_v(x) + d_v(x)\right\}$





$\int_0^1 dx\,(xp)\,q(x) = P$

$\int_0^1 dx\,x\,q(x) = 1 - \epsilon$

$\int F_{2\,exp}^{p(x)}\,dx \quad \int F_{2\,exp}^{n(x)}\,dx$

$\epsilon_g = 0.46$.

gluonの間接的な証拠

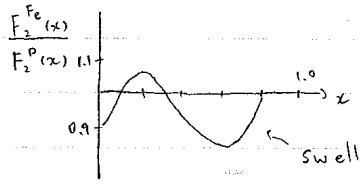
vi) 原子核のクォーク構造

原子核を標的とした深非弾性散乱

核子の構造関数と同じか？

（単なる重ね合わせか？）

EMC効果



クォーク多体系としての側面

2. 磁気モーメント 原子核と核子

2.1 原子核の磁気モーメント

$H = \mu H_0$ 相互作用エネルギー

$\mu_l = \frac{1}{2}\int r \times j\,dv \qquad j = \rho v \qquad L = r \times p = r \times Mv = r \times j\frac{M}{e}$

$= \frac{e}{2M}\int L\,dv$ current density

陽子の運動からの寄与

$\mu_l^{orb} = \underbrace{\frac{eh}{2M_p}}_{\text{nuclear magnetron } \mu_0} \sum_k^z l_k = \mu_0 \sum_k^z l_k$

スピンからの寄与

$\mu_l^{spin} = \mu_0 \sum g_k s_k \qquad g = \begin{cases} 5.5856 & \text{for } p \\ -3.8263 & \text{for } n \end{cases}$

一般化すると

$\mu_l = \mu_0 \sum_{k=1}^{A}\left(g_{lk} l_k + g_k s_k\right)$

磁気モーメント μ

μ_z の $J_z = J$ 状態における期待値

$\mu = gJ = \mu_0 \int \psi_{J,J}^{\dagger}\,\mu_z\,\psi_{J,J}\,dV$

g : nuclear g-factor

No. 103

Date 94 · 10 · 27

single particle model

extreme case

pair は μ が すべて cancel する

最後の nuclear で μ が 決まる

$\langle jj | g_l \frac{\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{j}}{|j|} + \frac{\boldsymbol{s}\cdot\boldsymbol{j}}{|j|} g_s | jj \rangle \qquad \boldsymbol{j} = \boldsymbol{l} + \boldsymbol{s}$

$j = l + \frac{1}{2} \qquad \mu = (j - \frac{1}{2}) g_l + \mu_{n,p}$

問題 $= l - \frac{1}{2} \qquad = \frac{j}{j+1}\left[(j + \frac{3}{2}) g_l - \mu_{n,p}\right]$

Schmit 値 (values)

closed shell 近くの odd 核

$^3He \approx \mu_p$

$\left.\begin{matrix} \mu(^3H_e) \\ (^{17}O) \\ (^{91}Z_n) \end{matrix}\right\} \approx \mu_n$

ほとんどの原子核は schmit 値より

絶対値で小さい値をとる

No. .....

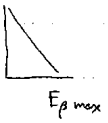
Date . .

No.

Date 94・12・8

2.3.5 代表的なβ崩壊核

Kurie plot



$^3H \to {}^3He + e^- + \bar{\nu}_e$ $\quad t_{y_2} = 12.3y$ $\quad E_{\beta max} = 18.6\,keV$ $\quad m_{\nu_e} \le 10\,eV$

$^6He \to {}^6Li + e^+ + \nu_e$ $\quad$ pure GT $\quad \log ft = 2.9$

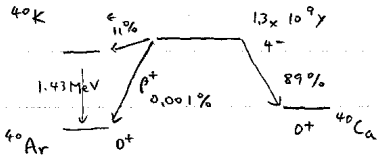
$0^+ \quad 1^+$

$^8_{\uparrow}Li \to {}^8Be + e^- + \bar{\nu}_e$ $\quad$ " $\quad E_{\beta max} = 13\,MeV$ $\quad$ Time reversal invariance

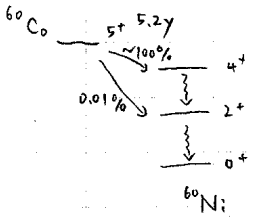
$1^+ \quad 0^+$

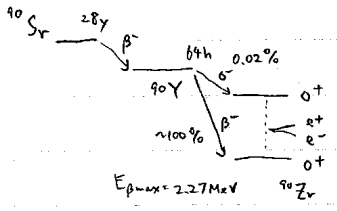
$^{14}C \to {}^{14}N + e^- + \bar{\nu}_e$ $\quad t = 5730y$ 年代測定

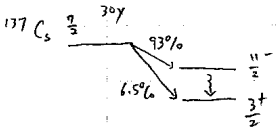
$0^+ \quad 1^+$



岩石の年令







$E_\gamma = 0.662\,MeV$

3. 原子核反応 (ハドロン 軽重イオンによる)

$H\Psi = E\Psi$

$H = H_{st} + E_{EM} + E_W$

断面積大きい ⟶ ある条件下では核構造の情報を比較的高い信頼度で得ることができる

様々な原子核の状態を作る

- 高励起状態 / ハイパー核
- 高スピン核 / 不安定核

3.1 Introduction

3.1.1 核反応を考える上で重要なパラメーター

a) ドブロイ波長と核半径

$\lambda = \frac{h}{p}$ と $R = 1.2A^{1/3}\,fm$

$P = 200\,MeV/c \quad \lambda = 6\,fm \quad R(Pb)$

$= 1.2\,GeV/c \quad\quad\quad R(N)$

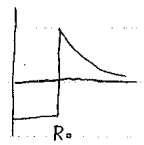
No.

Date 94 · 12 · 8

b) Coulomb barrier (positive charge) p, d, ...

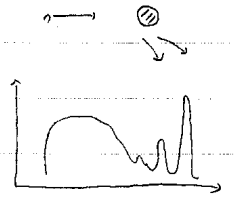
$$V_{CB} = \frac{Z Z' e^2}{R_0} = \frac{Z Z' e^2}{1.3 A^{1/3}}$$

$\simeq 1.7\,\mathrm{MeV\,fm}$ p + Pb



重イオン同志

$$\cong \frac{Z Z' e^2}{(r_1 + r_2)}$$



CM系 $E > V_{CB}$ 核反応

sub Coulomb 反応 → 天体核反応

放出粒についても重要

c) 核内核子の運動量と入射粒子の速度

Fermi 運動 $\lesssim 200\,\mathrm{MeV/c}$

impulse 近似

d) 運動量移行 & エネルギー移行 ν

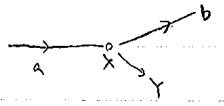
反応の kery parameter

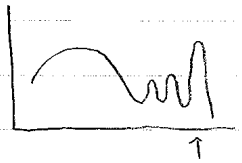
3.1.2 Kinematics

Spectroscopy

missing mass spetroscopy $\quad M_Y^2 = E_Y^2 - P_Y^2 = (E_a + M_X - E_b)^2 - (P_a - P_b)^2$

$a + X \rightarrow b + Y$



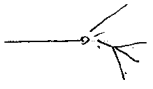


$P_b(\theta)$ 基底状態

$$\begin{cases} P_a = P_b + P_Y \\ E_a + M_X = E_b + M_Y \end{cases}$$

invariant spectroscopy

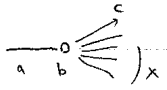
$$M^2 = \left(\sum_i E_i\right)^2 - \left(\sum_i P_i\right)^2$$





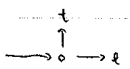
inclusive reaction

$a + b \rightarrow c + X$



$$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE} \longrightarrow E\frac{d\sigma}{dp^3} \text{ or } E\frac{d\sigma}{dP_T dy}$$

high energy



z方向に boost すると

$y' = y + \tanh^{-1}\beta$

y : rapidity $\quad y_c = \frac{1}{2}\ln\frac{E + P_z}{E - P_z} \underset{p \gg m}{\simeq} \ln\tan\frac{\theta}{2}$

No.

Date 54 · 12 · 9

3.1.3 特徴のある反応

(後に立つ〃)

a) 中性子捕獲反応 / 共鳴反応 複合核

b) Sub Coulomb 核反応 (p,n) (α,n)

c) 光学ポテンシャル 弾性散乱 p,d,α

d) 直接反応 $^{7}Li(d,p)^{8}Li$

e) 融合反応 fusion high spin state

f) projectile / tanget breakup 反応 不安定核の生成

g) 高エネルギー重イオン反応 QGP

h) (K^-, π^-) 反応 ハイパー核の生成

(K^-, K^+)

(π^+, K^+)

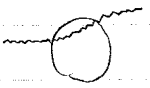
3.2 光学模型

核子 (n,p) と原子核の弾性散乱 (数十 MeV ~ 数百 MeV)

Cloudy crystal ball

一体場による散乱

低エネルギー中性子核散乱



弾性散乱のポテンシャルによるもの

$\left(-\frac{\hbar}{2\mu}\Delta + U\right)\psi = E\psi \rightarrow f_p(\theta)$

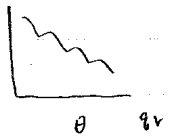
複合核を由来するもの $\rightarrow f_c(\theta)$

$f_{el} = f_p + f_c$

$\sigma_t(E_n, A) = \frac{4\pi}{k_n} f_{el}(0, E_n)$

陽子-核弾性散乱 数 10 MeV

$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{A_H}$ $\frac{d\sigma}{d\Omega}$



θ θ_R

Cross structure

Feshbach Porter Weisskopf 光学模型

Woods-Saxon 型

$U(r) = -\left[V_0 f_0(r) + i\left(W_v f_w(r) - 4W_s \frac{d}{dr} f_{ws}(r)\right)\right]$

$+\left(\frac{\hbar}{mc}\right)^2 \frac{1}{r}\left[V_{so}\frac{d}{dr} f_{so}(r)\right]\sigma\cdot l + U_c(r)$

$f_0(r) = \frac{1}{1+e^{\frac{r-R}{a_R}}}$ $R = r_0 A^{1/3}$

$a = 0, w, v, s, so$

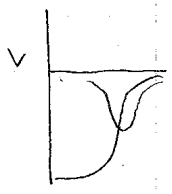
$V_0 = 42$ MeV

$W_0 = 1.26$ MeV

$r_0 = 1.45$ fm

$U(r) = \begin{cases} -(V_0 + iW_0) & r \le R = r_0 A^{1/3} \\ 0 & r > 0 \end{cases}$

spin orbit



実験データ $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}, A_H\right)$

$\chi^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{x_i - \bar{x}_i}{\Delta x_i}\right)^2$

$\chi^2 \rightarrow \min$

理論論的光学ポテンシャル

$A > 40$ $E_c < 50$ MeV

$V_0 \approx 54$ MeV

$r_R \approx 1.17$ $a_R \approx 0.75$

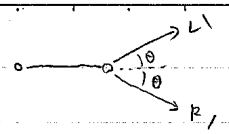
$V_{so} \simeq 6.2$ MeV

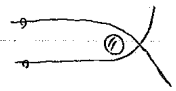
$W_s \simeq 11$ MeV (E, A)

No.

Date

$$A_N = \frac{\frac{d\sigma}{d\Omega_L} - \frac{d\sigma}{d\Omega_R}}{\frac{d\sigma}{d\Omega_L}(\theta, \varphi=0^\circ) + \frac{d\sigma}{d\Omega_R}(0, \varphi=180^\circ)}$$





R·σ P×H